

Correo electrónico

2r.SMX - SX Práctica 2.01

Asignatura: Servicios en red
Profesor: Toni Andrés Mascaró
Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 21-01-2023

Índice

<u>Parte 01 [Servicio Correo Electrónico fundamentos]</u>	03
<u>01.01 - ¿Qué servicio cubre el correo electrónico?</u>	03
<u>01.02 - Bases del correo electrónico</u>	03
<u>01.03 - Proceso de envío / recepción de correo electrónico</u>	04
<u>01.04 - [MTA] Servidor de envío y recepción de correos</u>	04
<u>01.05 - [MDA] Agente de entrega de correo</u>	05
<u>01.06 - [MUA] (Mail user agent)</u>	06
<u>Parte 02 [Instalación de SMTP Postfix y envío correos en red local]</u>	07
<u>Parte 03 [Instalación y configuración de Dovecot]</u>	11
<u>Parte 04 [Instalación y configuración de Evolution]</u>	13

Parte 01 [Servicio Correo Electrónico fundamentos]

Uno de los principales sistemas de intercambio de información (junto a los primigenios protocolos de transmisión de archivos FTP y el más moderno P2P) es el servicio de correo electrónico.

01.01 - ¿Qué servicio cubre el correo electrónico?

El servicio de mail, cubre la necesidad de intercambio de información e incluso adjuntos en el medio digital. Este formato de intercambio de información posee numerosas ventajas frente al método postal tradicional, como la inmediatez y la reducción de costes económicos.

01.02 - Bases del correo electrónico

El correo electrónico requiere de la intervención de diversos protocolos de aplicación. Esto es en gran medida debido a que al igual que su homónimo analógico, tanto el envío como la recepción de los correos son procedimientos asincrónicos. Esto implica la necesidad de los siguientes protocolos / servidores:

[MTA] Mail Transfer Agent Servicio de "base" para tanto el envío como la recepción del correo electrónico.

Emplea el protocolo :

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

(Servidor)

[MDA] Mail Delivery Agent Servicio de distribución del correo electrónico.

Emplea los protocolos:

POP 3 Post Office Protocol 3

IMAP Internet Message Access Protocol

(Servidor)

[MUA] Mail User Agent Software que ejerce a modo de cliente, permitiendo al usuario conectarse al MDA para gestionar su correo.

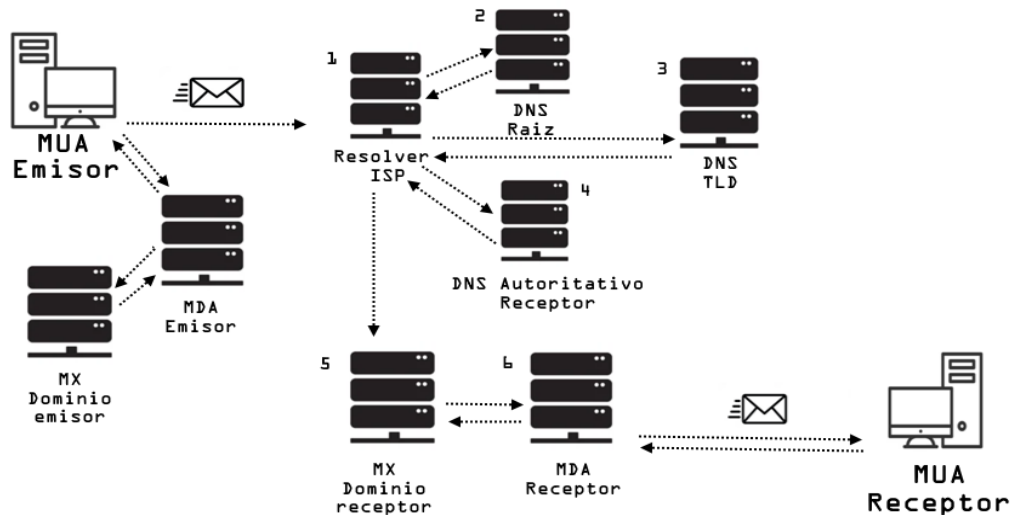
Compatible con los protocolos:

POP 3 Post Office Protocol 3

IMAP Internet Message Access Protocol

Parte 01 [Servicio Correo Electrónico fundamentos]

01.03 - Proceso de envío / recepción de correo electrónico



El Usuario genera un correo electrónico y lo manda mediante un servidor [MTA]empleando el protocolo SMTP.

El correo se dirige al servidor DNS del usuario emisor,de su resolver local al resolver ISP, y aquí comienza a realizar las consultas necesarias para poder localizar el servidor de correo del receptor. (Al DNS raíz del correo, al Top level domain y por último al Autoritativo del dominio del receptor).

Tras localizar al DNS autoritativo del dominio del receptor, este remite la información del servidor MX al resolver del emisor. Enviando de inmediato el emisor el correo al SMTP del receptor.Tras esto el MDA (Mail delivery agent)del receptor lo recoge, manteniéndolo almacenado hasta que el receptor inicia sesión en su MUA (Mail user agent) y, o solo lo ve (protocolo IMAP) o se lo descarga a su sistema (Protocolo POP3).

01.04 - [MTA] Servidor de envío y recepcion de correos

MTA (Mail transfer agent); Es el servidor encargado de enviar y recibir los correos electrónicos mediante el protocolo "SMTP" (Simple mail transfer protocol)

Protocolos: SMTP

Puerto: 25 puerto de Protocolo simple de transferencia de email.

Parte 01 [Servicio Correo Electrónico fundamentos]

01.04 - [MTA] Servidor de envío y recepción de correos [Continuación]

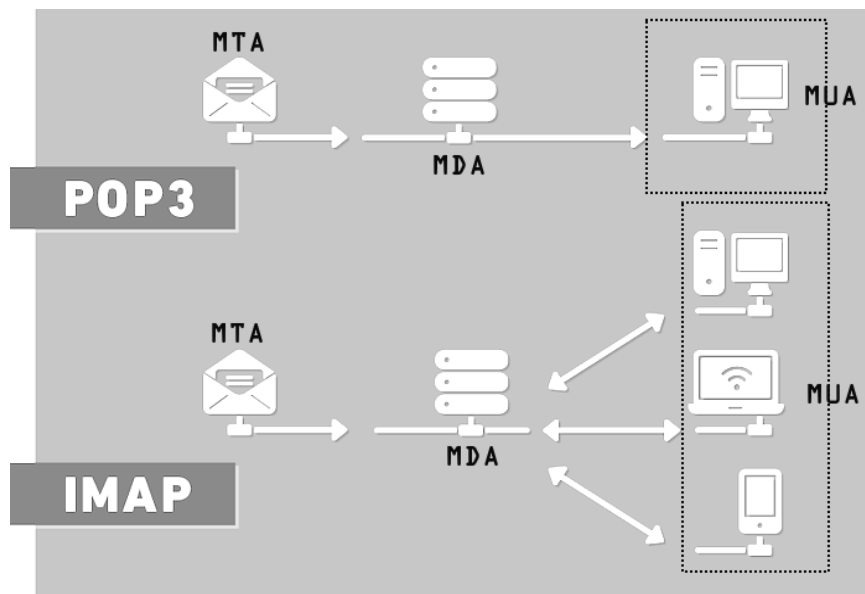
Puertos adicionales:

Puerto 80	Puerto de Protocolo de transferencia de hipertexto.
Puerto 465	Puerto SMTP autenticado con SSL [Segundo más empleado]
Puerto 587 y 588	Puerto de envío de mensajes de email - No aceptados en muchos servidores e ISPs, incl 25 -
Puerto 2525	Puerto alternativo - Utilizado cuando el servidor bloquea por seguridad el 25, 587 y 588

Detalles de configuración:

Los servidores MTA por sí solos, no resuelven ni el envío ni la recepción de correos electrónicos. Es necesaria la configuración adicional del servidor DNS autoritativo de la zona o dominio en el que esté situado el servidor. Es vital que el servidor MTA esté reflejado en el registro MX del SOA de su DNS autoritativo.

01.05 - [MDA] Agente de entrega de correo (MDA, Mail Delivery Agent)



¿Que funcion cubre el servidor MDA?

Almacena y clasifica los correos, de modo que permite que el usuario pueda acceder a ellos de manera remota, mediante un [MUA] o cliente de correo. Pudiendo o bien visualizar el contenido de su correo sin descargarlo del MDA (POP3) o descargarlo del servidor MDA a su ordenador para posteriormente visualizarlo (IMAP)

Parte 01 [Servicio Correo Electrónico fundamentos]

01.05 - [MDA] Agente de entrega de correo

[Continuación]

Protocolos y puertos que emplea el MDA

POP3 Descarga el correo del MDA al pc del usuario.

Emplea los puertos:

TCP 110 - 995 [No seguro - Seguro]

IMAP Permite al usuario visualizar el contenido de sus correos, manteniéndolos en el MDA.

Emplea los puertos:

TCP 143 - 993 [No seguro - Seguro]

01.06 - [MUA] (Mail user agent) Cliente de correo electrónico

El Mail user agent, es el software que ejerce a modo de "cliente" del MDA, a través de él, el usuario puede gestionar en un entorno gráfico amigable, todas sus cuentas de correo electrónico.

El MUA únicamente requiere de los datos del correo electrónico (incluyendo el usuario y su password) y el tipo de protocolo que va a emplear a la hora de acceder a los correos.

Su configuración es muy sencilla e intuitiva, de igual modo que su manejo.

Protocolos compatibles con MUA

POP3 Si el usuario desea descargar los correos en su equipo, dejando vacío el MDA.

IMAP Si el usuario desea visualizar el contenido de sus correos en el navegador, manteniendo los mismos en el MDA.

Parte 02 [Instalación de SMTP Postfix y envío correos en red local]

El objetivo de la práctica era el poder configurar una pareja de servidores de correo MTA (Postfix), y cada uno en un dominio diferente, mediante dos servidores dns (Bind9). Una vez concluida la configuración, intercambiamos correos electrónicos entre ambos servidores/dominios.

Configuraciones:

02.01 -Cambiamos el nombre de la máquina en (santiago.local)

[/etc/hostname]

```
GNU nano 5.4                               hostname *
santiago.local
```

02.02- En previsión de posibles conflictos, modificamos el archivo

[/etc/host]

```
GNU nano 5.4                               hosts *
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      santiago.local  debiansx

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
```

02.03- Instalamos el postfix incluyendo nuestro dominio entre los destinos aceptados

Configuración de paquetes

```
Postfix Configuration
Introduzca una lista, separada por comas, de dominios para los que esta máquina deberá
considerarse como su destino final. Si esta es una pasarela de correo del dominio,
probablemente querrá incluir el dominio padre.

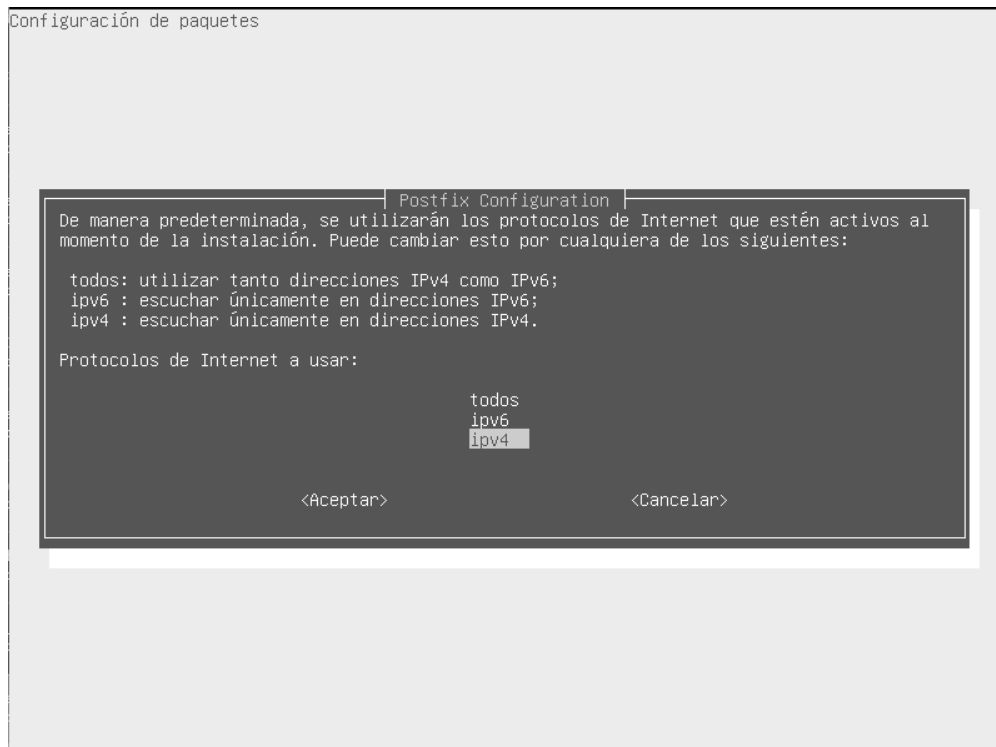
Otros destinos para los cuales aceptar correo (en blanco para ninguno):
debiansx.sx, santiago.sx, debiansx.sx, localhost.sx, localhost, santiago.local
<Aceptar> <Cancelar>
```

Parte 02 [Instalación de SMTP Postfix y envío correos en red local]

Configuraciones

[Continuación]

02.04- Seleccionamos el protocolo ipv4 como primario en postfix



02.05- Modificamos el [main.cf] del postfix para definir correctamente el hostname (santiago.local)

```
GNU nano 5.4 main.cf *
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 2 on
# fresh installs.
compatibility_level = 2

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = santiago.local
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = debiansx.sx, santiago.sx, debiansx.sx, localhost.sx, localhost, santiago.local
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
```


Parte 02 [Instalación de SMTP Postfix y envío correos en red local]

Configuraciones

[Continuación]

02.06- Instalamos el "mailutils" para poder gestionar mediante la consola, el envío y la lectura de los correos electrónicos.

```
sudo apt-get install mailutils
```

02.07- En bind nos aseguramos de que el dominio esté bien definido

[/etc/bind/named.conf.local]

```
GNU nano 5.4                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "santiago.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.santiago";
};
```

02.08- Configuramos el SOA del dominio, especificando el MX o servidor de correo del mismo (poniendo el nombre de la misma máquina)

[/etc/bind/db.santiago]

```
GNU nano 5.4                                db.santiago
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@ IN      SOA      santiago.local. root.santiago.local. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN      NS       santiago.local.
@ IN      A        192.168.1.2
@ IN      MX       0 santiago.local
santiago.local IN  A        192.168.1.2
```

Parte 02 [Instalación de SMTP Postfix y envío correos en red local]

Configuraciones

[Continuación]

02.09- En el resolver.conf puse el dns del compañero javi. Revisando este archivo cada poco tiempo, para actualizarlo nuevamente, debido al 'Lease time' o tiempo de concesión del servidor DHCP.

[/etc/resolv.conf]

```
GNU nano 5.4 resolv.conf *
nameserver 192.168.78.18
```

02.10- Modificamos el resolver del postfix (1_postfix) poniendo el dns del compañero.

[/var/spool/postfix/etc/resolv.conf]

```
GNU nano 5.4 resolv.conf *
nameserver 192.168.78.18
_
```

02.11- Realizamos (Cada uno de los compañeros que participamos en la practica) un **[dig MX]** hacía el correo del compañero, verificando de este modo que los servidores DNS responden correctamente.

02.12- Finalmente intercambiamos correos electrónicos. Esta captura corresponde a los recibidos enviados desde el equipo de mi compañero.

```
santiago@santiago:/$ mail
"/var/mail/santiago": 8 mensajes 1 nuevo 7 sin leer
U  1 javig          vie ene 13 19:44  19/666  prueba
U  2 javig          vie ene 13 19:47  18/639  prueba
U  3 javig          vie ene 13 19:47  18/639  prueba
U  4 javig          vie ene 13 19:47  18/641  prueba
U  5 javig          vie ene 13 19:47  18/639  prueba
U  6 javig          vie ene 13 19:48  18/652  prueba otra vez
U  7 javig          vie ene 13 19:52  18/641  prueba
>N 8 javig          vie ene 13 19:58  16/633  prueba otra vez
? _
```

Parte 03 [Instalación y configuración de Dovecot]

03.01-Instalacion y Configuracion del MDA [Dovecot]

Conexión al servidor de correo [Postfix]

El MDA se auto configura al ser instalado en el sistema. Únicamente hay que instalar los protocolos POP3 e IMAP.

Asimismo hay que indicarle en su configuración de base, que permanezca a la escucha de la ip del servidor SMTP y por último revisar que las ubicaciones que tiene por defecto son las correctas, y están centradas en las bandejas de entrada y salida que previamente configuramos en el SMTP.

- 1 - Introducir la IP del servidor SMTP en el canal de escucha activa del MDA. [/etc/dovecot/dovecot.conf]

```
GNU nano 5.4 dovecot.conf
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, ":::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, :: [la linea inferior esta modificada en base a esta]
listen = 192.168.1.2, ::
# Base directory where to store runtime data.
#base_dir = /var/run/dovecot/

# Name of this instance. In multi-instance setup doveadm and other commands
# can use -i <instance_name> to select which instance is used (an alternative
# to -c <config_path>). The instance name is also added to Dovecot processes
# in ps output.
#instance_name = dovecot

# Greeting message for clients.
#login_greeting = Dovecot ready.
█

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Línea que hay que editar: `listen = *, ::`

Por: `listen = "000.000.000.000", ::`

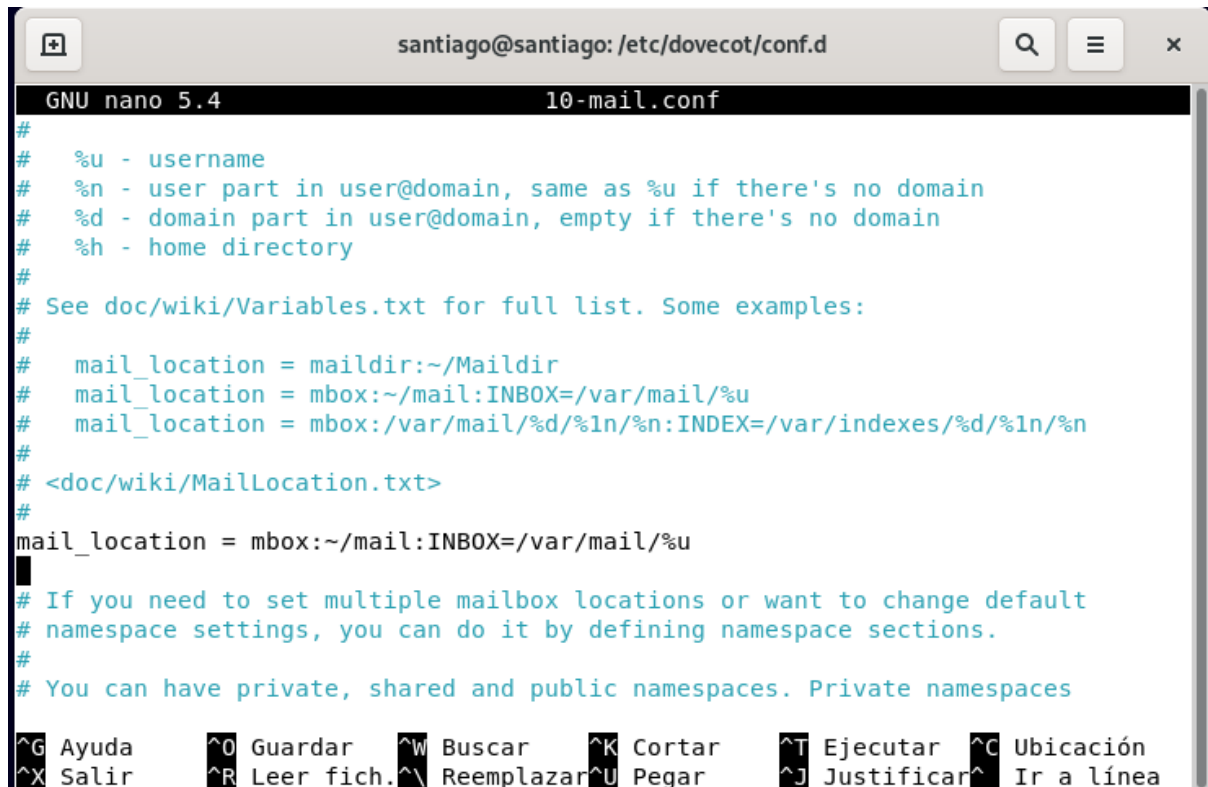
Introduciendo entre el encomillado la ip de nuestro servidor MTA.

03.01-Instalacion y Configuracion del MDA [Dovecot]

[Continuación]

- 2 - Verificar que el MDA tiene correctamente ubicadas las bandejas de entrada/salida del servidor SMTP en nuestro sistema.

[/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf]



```
GNU nano 5.4 10-mail.conf
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
# mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%ln/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%ln/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#
# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^I Ir a línea
```

Línea que hay que verificar: `mail_location = maildir:~/Maildir`

Hay varias opciones ya comentadas, hay que verificar cuales son las ubicaciones de las bandejas que tenemos definidas en el archivo de configuración de Postfix [MTA], descomentando la opción que se ajuste a nuestro sistema o editando una de ellas.

- 3 - instalación de los protocolos POP3 - IMAP en el MDA.

```
sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Parte 04 [Instalación y configuración de Evolution]

Tras instalar el modo gráfico en nuestro servidor Debian, el MUA Evolution aparece por defecto como complemento en el sistema.

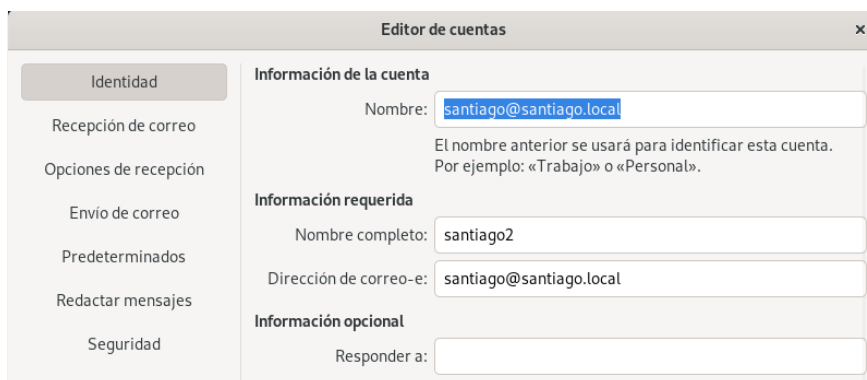
Su configuración es muy sencilla; durante el transcurso de su primer arranque, el propio Evolution, va solicitando los datos necesarios para su correcta configuración.

Estos son:

- La IP del servidor de correo SMTP.
- El correo electrónico que queremos gestionar.
- EL usuario y su contraseña.
- Los puertos que deseamos emplear (Seguros o no).
- El protocolo a emplear, entre el POP3 o el IMAP.



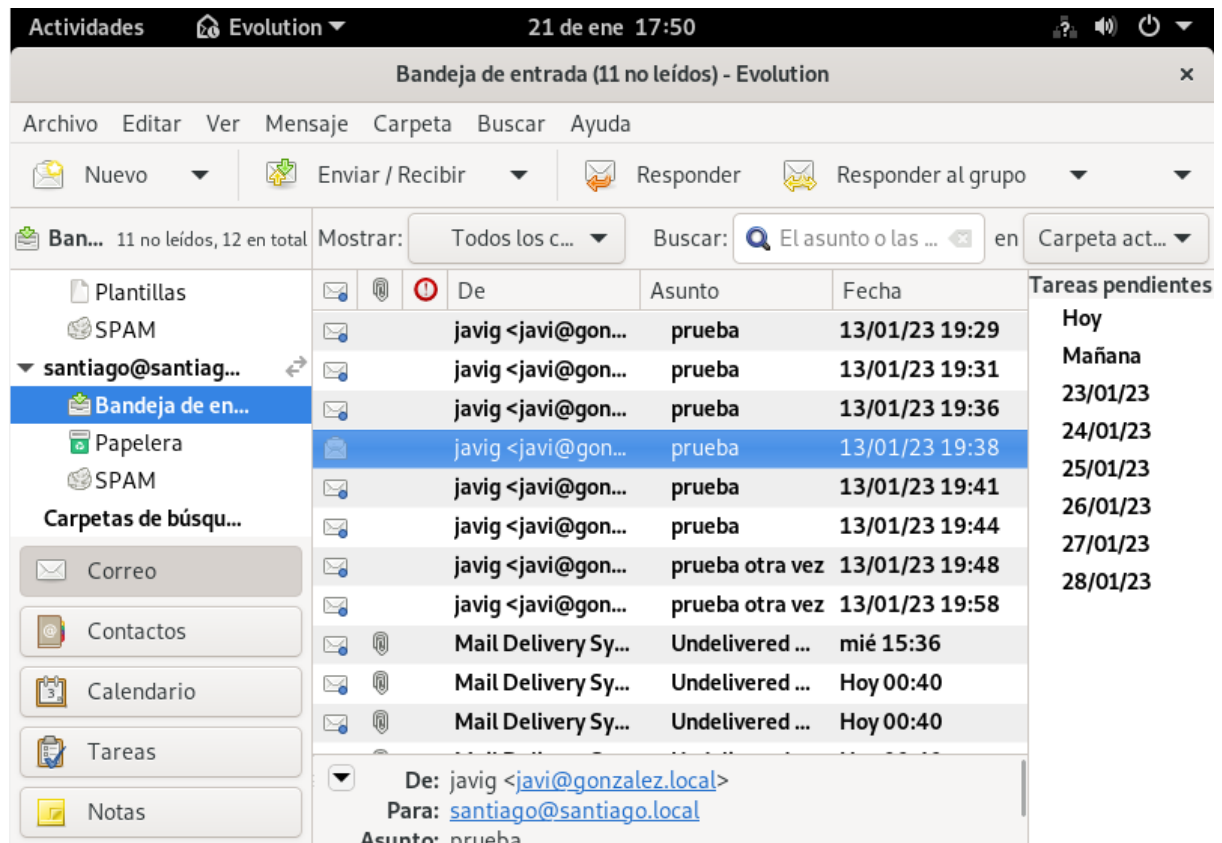
The screenshot shows the 'Editor de cuentas' window with the 'Envío de correo' tab selected. The 'Tipo de servidor' is set to 'SMTP'. The 'Configuración' section shows the 'Servidor' as '192.168.1.2' and the 'Puerto' as '465'. There is an unchecked checkbox for 'El servidor requiere autenticación'. The 'Seguridad' section shows the 'Método de cifrado' set to 'TLS en un puerto dedicado'.



The screenshot shows the 'Editor de cuentas' window with the 'Identidad' tab selected. The 'Información de la cuenta' section shows the 'Nombre' as 'santiago@santiago.local'. Below it, a note says 'El nombre anterior se usará para identificar esta cuenta. Por ejemplo: «Trabajo» o «Personal».' The 'Información requerida' section shows the 'Nombre completo' as 'santiago2' and the 'Dirección de correo-e' as 'santiago@santiago.local'. The 'Información opcional' section shows the 'Responder a:' field.



The screenshot shows the 'Editor de cuentas' window with the 'Recepción de correo' tab selected. The 'Tipo de servidor' is set to 'IMAP'. The 'Configuración' section shows the 'Servidor' as '192.168.1.2', the 'Puerto' as '993', and the 'Usuario' as 'santiago'. There is a button labeled 'Olvidar contraseña'. The 'Seguridad' section shows the 'Método de cifrado' set to 'TLS en un puerto dedicado'.



Tras esta configuración inicial, el propio MUA iniciará la conexión con el MDA y el SMTP, mostrándonos de inmediato los correos que en esos instantes estén ya registrados en el MDA.

[21-01-23 V001]